小規模ゲーム大会運営システム
Play Line

システム提案書

第 2.0 版

2026 年 11 月 5 日

コネクスティ

目次

これは自動コンパイルテストです。

1　現状の課題

近年、日本国内では e スポーツの市場規模やファン人口が増加しており、大会や地域イベントも開催されるようになっています。一般社団法人日本 e スポーツ協会 (JESU) によると、日本国内の e スポーツ市場規模は、2021 年の 78.4 億円から 2024 年には約 161 億円に拡大し、約 2.1 倍となっています。また、2024 年の市場ではイベント運営が 37.3% を占めています。[?]

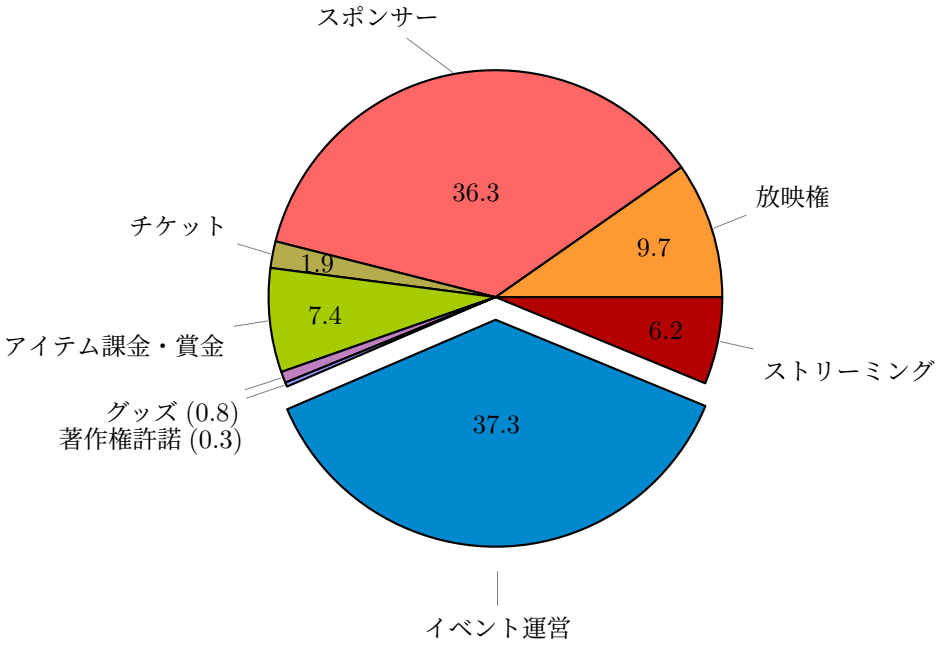


図 1　日本国内 e スポーツ市場の割合（出典：一般社団法人日本 e スポーツ協会,「e スポーツの市場と推移」）

さらに、国内 e スポーツファン数は 2021 年の 743 万人から 2024 年には 967 万人に増加し、約 30% 増加しています。

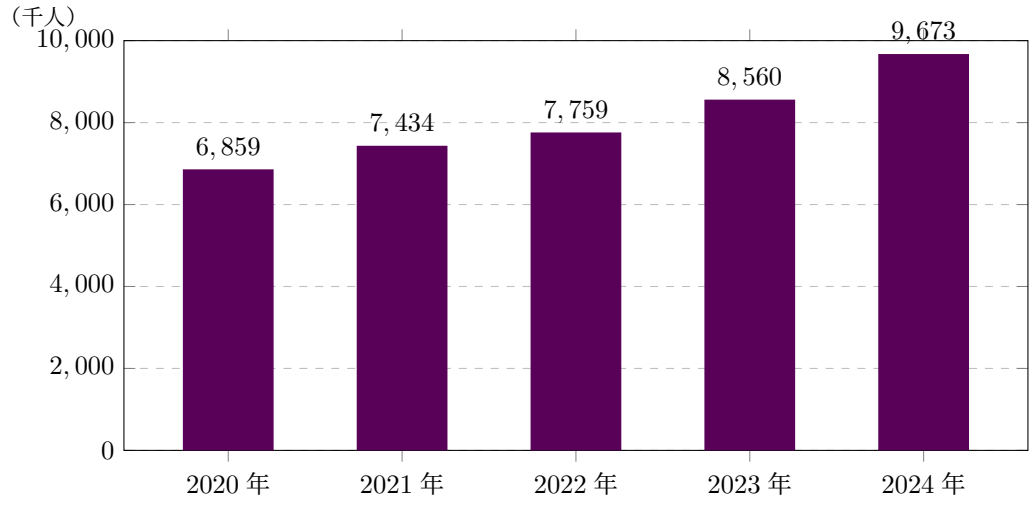


図 2　日本国内 e スポーツファン数の推移（出典：[?]）

大会開催数についても、ゲーム大会運営プラットフォーム「Tonamel」内で開催されたゲーム大会は、2018 年の年間 898 大会から 2021 年には年間 10,094 大会へと増加したことが報告されています。[?]

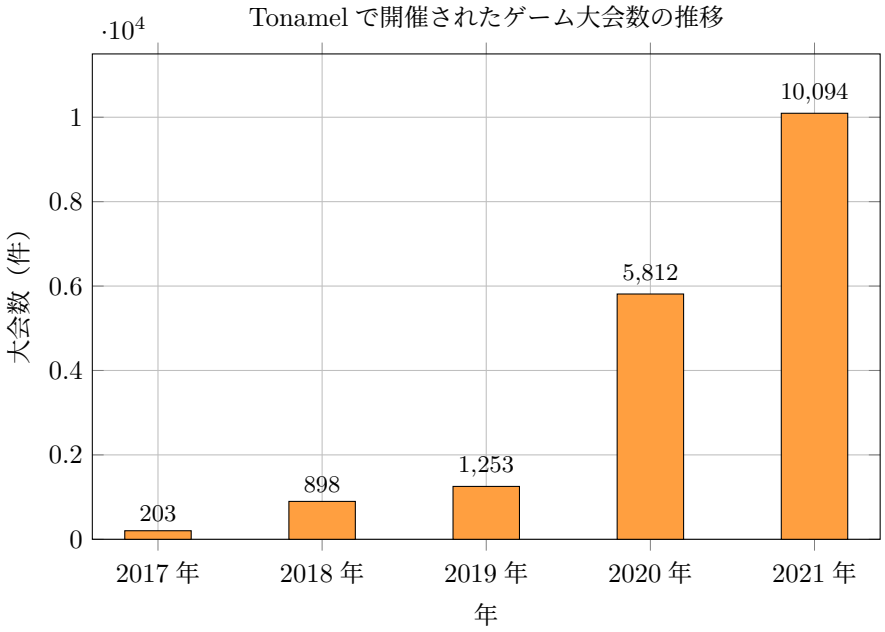


図 3　Tonamel で開催されたゲーム大会数の推移

このことから、ゲーム大会を開催・運営する機会が拡大していることから大会管理のための必要性が増加していることが伺えます。このことから、ゲーム大会を開催・運営する機会が拡大しているら大会管理のための必要性が増加していることが伺えます。

一方、大会運営では参加者情報や試合結果など、さまざまな情報を管理する必要があります。「Tonamel」などの既存の大会運営プラットフォームには、参加登録やトーナメント管理などの機能がありますが、参加者へ

の連絡に Discord やメール、試合結果の集計に Excel や Google スプレッドシートなど、別のツールを併用する場合もあります。[*3] また、JCG[*4]の大会参加に関する解説でも、大会によってメール、大会サイトのチャット、Discord など連絡方法が異なることが紹介されています。このように複数のツールを使用すると、主催者は情報の管理や更新に手間がかかり、競技参加者も試合時間や対戦相手を確認するために、複数の場所を確認する必要があります。

また、観戦者にとっても、大会全体の進行状況や注目選手の試合情報を簡単に確認できることが重要です。e スポーツのオンライン観戦需要に関する研究では、観戦者の心理的な動機や視聴環境など、さまざまな要因がオンライン観戦に関係することが調査されています。[*5]このことから、観戦者が大会や選手の情報を確認しやすい環境を整えることも重要であると考えられます。特に特定の選手に注目している観戦者にとっては、その選手の試合予定や対戦相手、試合結果をまとめて確認できる仕組みが役立つと考えられます。しかし、トーナメント表や試合結果、ライブ配信などが別々のページやサービスで提供されている場合、観戦者は必要な情報を個別に確認しなければなりません。

既存の大会運営プラットフォームには、大会作成、参加者登録、トーナメント設定、勝敗管理などの機能が提供されています。既存のプラットフォームにおける運営の効率化だけでなく、観戦者が大会情報とライブ配信を関連付けて確認できる仕組みも重要です。特に、小規模から中規模の大会では、専用システムの導入費用や運用費用が負担となる場合もあり、利用しやすい大会運営システムが求められています。

そこで本提案書では、大会運営に必要な情報を一元管理し、特に観戦者が大会の進行状況や注目選手の試合を追いやすくする「小規模ゲーム大会運営システム (Play Line)」を提案します。本システムでは、観戦者向けに大会全体のトーナメント表や試合結果に加え、注目選手の過去の試合結果、現在の試合状況、次の対戦相手やトーナメント上の位置をまとめて確認できる機能を提供します。さらに、主催者向けには参加登録や試合結果の管理機能、競技参加者向けには試合予定や対戦相手の確認機能を提供します。これにより、観戦者の利便性向上を中心に、大会運営の効率化と競技参加者への情報提供も実現することを目指します。

2　課題解決のための提案

前章では、e スポーツの市場規模やファン人口が増加している一方で、地域やゲームコミュニティなどが開催する大会では、競技者情報や試合結果の管理、情報共有に手作業が発生しやすいことなどを課題として挙げました。また、e スポーツ大会では、競技者だけではなく観戦者に対しても、大会の進行状況や試合結果などの情報を提供することが重要です。特に、注目選手が参加する大会では、その選手の試合状況や今後の対戦予定を確認したい観戦者も存在します。

そこで、本システムでは大会運営に必要な情報を一元管理し、主催者・競技者・観戦者がそれぞれ必要な情報を確認できる「小規模ゲーム大会運営システム (Play Line)」を提案します。本システムでは、競技者の参加登録から試合結果の管理までを効率化するとともに、大会情報とライブ配信へのアクセスを関連付けることで、競技者が自分の試合情報を確認しやすくし、観戦者が大会全体や注目選手の試合を追いかけやすい環境の実現を目指します。

[*3] 株式会社エイプリルナイツ所属者,「180 名が参加する e スポーツ大会（Apex Legends）の集計処理を爆速で処理する話」, Qiita, 2022 年 12 月 10 日.

[*4] JCG とは、日本国内で e スポーツ大会の企画・運営や配信などを行っている e スポーツ関連企業・大会運営サービス

[*5] Tyreal Yizhou Qian, James Jianhui Zhang, Jerred Junqi Wang, John Hulland, “Beyond the Game: Dimensions of Esports Online Spectator Demand,” Communication & Sport, Vol. 8, No. 6, pp. 825 – 851, 2020.

2.1 小規模ゲーム大会運営システム (Play Line)

本システムでは、大会の参加登録から大会終了までに必要となる競技者情報、対戦情報、試合結果などをデータベースで一元管理します。これにより、Discord や Excel、Google スプレッドシートなどに分散していた大会日程、参加者情報、対戦表、試合結果などを一元管理し、主催者の運営負担を軽減するとともに、参加者や観戦者が必要な情報を容易に確認できるようにします。

まず、主催者が本システムに大会情報や参加条件などを登録し、競技者の募集を行います。競技者は Web ブラウザから本システムの Web サイトへアクセスし、参加したい大会への登録を行います。登録された情報はデータベースに保存され、主催者は登録された競技者の情報を一覧で確認できるようにします。

大会開催時には、登録された競技者情報を利用してトーナメント表を作成します。競技者は Web サイトから自分の対戦相手やトーナメント上の位置を確認できます。また、主催者は試合終了後に試合結果を登録し、その結果に基づいて大会の進行状況を更新します。これにより、競技者は次の対戦相手や次の試合を確認できるようになります。主催者が登録・更新した大会情報や試合結果はデータベースに保存され、観戦者にも提供されます。観戦者は大会ページから、トーナメント表、試合結果、現在行われている試合、今後行われる試合などを確認できます。

本システムにおける主催者による情報の登録・更新から、競技者や観戦者への情報提供までの流れを以下に示します。

■主催者

- 大会情報、参加条件の登録
- 競技者情報の確認
- トーナメント表の作成
- 試合結果の登録、変更、大会情報の更新

■競技者

- 大会への参加登録
- トーナメント表における現在の位置の確認
- 試合結果の登録、次の対戦相手の確認

■観戦者

- 大会全体のトーナメント表
- 試合結果の確認
- 現在行われている試合、今後予定されている試合の確認
- 注目選手の過去の試合結果、現在の試合状況の確認
- 注目選手の次の対戦相手、トーナメント上の位置の確認
- ライブ配信 URL から配信ページへのアクセス

このように、大会運営に必要な情報を一つのシステムで管理することで、主催者による情報の整理や更新の

負担を軽減します。また、主催者が登録・更新した大会情報を競技者と観戦者が同じ Web サイトから確認できるようにすることで、個別に情報を伝達する手間を減らし、対戦相手や試合結果などの情報を効率的に共有できるようにします。これにより、利用者が必要な情報を容易に取得できる仕組みの実現を目指します。

2.2 注目選手の参加を活かした観戦者向け情報提供

1 章で述べたように、注目選手の参加は大会への関心を高める要因の一つとなる可能性があります。そこで本システムでは、大会運営の効率化に加え、観戦者が関心のある選手の試合を継続して追いやすくするための情報提供を行います。例えば、大会ページから

- 注目選手（運営による注目）の現在の対戦状況
- 注目選手の過去の全ての試合結果
- 次の対戦相手
- トーナメント上の現在位置
- 大会全体の進行状況
- 各試合の結果

などを確認できるようにします。

これにより、特定の選手を応援している観戦者が、その選手の現在の状況や次の試合を把握しやすくなります。また、地域大会において実績のある選手や地域で人気のある選手が参加した場合にも、その選手の対戦状況や試合結果をシステム上で確認できるようにすることで、会場やオンラインで大会を観戦するきっかけを作り、大会への関心を高めることを目指します。

e スポーツの観戦動機に関する研究では、1,052 人を対象とした調査により、好きな選手への憧れや応援等の動機が、ライブ配信の視聴行動に関係することが報告されています。[?]

このことから、観戦者が関心のある選手の試合情報を確認できることは、試合への関心を高め、観戦を楽しむための一助になると考えられます。そこで、本システムでは観戦者が選手の情報や現在の対戦状況、過去の試合結果、次の対戦相手、トーナメント表における現在の位置などを大会ページから確認できるようにします。これにより、観戦者が注目選手を探す手間を減らし、注目選手やお気に入りの選手の試合状況を把握しやすくすることを目指します。

2.3 大会運営情報の一元管理

本システムでは、大会の作成から試合結果の登録までに必要な情報を一元管理します。主催者は大会名や開催日時、参加条件などを登録し、競技者の募集を行います。競技者は登録画面から氏名やプレイヤー名、メールアドレスなどを入力して参加を申し込みます。登録された情報はデータベースに保存され、主催者は参加者の情報を一覧で確認できます。

大会開始後は、主催者がトーナメント表を作成し、各試合の結果を登録します。登録された結果に応じて、大会の進行状況や次の対戦相手などの情報を更新します。これらの情報を同じシステム内で管理することで、複数のツールを使い分ける必要を減らし、大会運営に関する情報の確認や更新を容易にします。

2.4　競技者向けの情報提供

競技者向けには、自分の試合に関する情報を確認できるページを提供します。具体的には、自分の対戦相手や試合日程、トーナメント表における現在の位置、試合結果などを確認できるようにします。また、試合結果が登録された際には、その結果に応じて次の対戦相手や大会の進行状況も確認できます。

これにより、競技者は大会の進行状況を把握するために、主催者へ個別に問い合わせたり、複数のツールを確認したりする手間を減らすことができます。

2.5　観戦者向けの情報提供

観戦者向けには、大会全体の状況や注目選手に関する情報を確認できるページを提供します。大会全体のトーナメント表や試合結果、現在進行中の試合、今後予定されている試合などを表示することで、観戦者が大会の進行状況を把握できるようにします。

また、本システムでは、観戦者が特定の選手に注目して大会を追えるように、注目選手に関する情報を提供します。注目選手の過去の試合結果や現在の試合状況、次の対戦相手、トーナメント表における位置などを確認できるようにすることで、選手の大会での活躍や今後の試合を追いやすくします。

さらに、主催者が大会情報にライブ配信 URL を登録できるようにし、観戦者向けのページから配信ページへアクセスできるようにします。これにより、観戦者は大会の進行状況や注目選手の情報を確認しながら、試合の配信も視聴できます。

以上の提案により、本システムでは、大会運営に必要な情報を一元的に管理することで主催者の作業負担を軽減し、参加者には自分の試合に必要な情報を提供し、観戦者には大会全体や注目選手の試合を追いやすい環境を提供します。

これにより、小規模なゲーム大会を単に「ゲームをプレイする場」とするのではなく、主催者が運営しやすく、参加者が競技しやすく、観戦者も大会を楽しめる場として発展させることを目指します。

3　機能概要・前提条件・制約事項

3.1　機能概要

本システムでは、大きく分けて競技者向け機能、主催者向け機能、観戦者向け機能を提供します。競技者および主催者による大会運営を支援するとともに、観戦者が特定の選手を中心として大会の進行状況や試合結果、過去の成績などを確認できるようにすることでゲーム大会の観戦体験を支援します。

3.1.1　競技者向け機能

■大会一覧表示・検索機能　大会名、開催日時、開催場所、対象ゲーム、参加人数、参加受付状況などを一覧表示します。大会名や対象ゲーム、開催日、参加受付状況等の条件による検索・絞り込みを行えます。

■大会競技者登録機能　競技者が大会を選択し、登録済みの競技者アカウントを使用して参加登録を行います。初めて利用する場合はアカウントを作成し、競技者を識別するための情報と、ゲーム内で使用するプレイヤー名などを登録します。競技参加登録情報はデータベースに保存します。

■競技参加登録確認機能　競技者自身が、参加登録した大会、登録状況、受付状況などを確認します。

■大会進行状況確認機能　大会全体の進行状況、試合中・試合待ち・試合終了などの状態を確認します。

■対戦相手・試合予定確認機能　競技者が自分の対戦相手、試合予定、対戦場所または試合番号などを確認します。

■試合結果確認機能　競技者が自分の試合結果や、トーナメント全体の結果を確認します。

■競技者向け通知機能　競技者がサイトを使わなくてもアカウントに登録したメールアドレスに試合予定の変更や試合結果の更新などメールで通知します。

3.1.2　主催者向け機能

■大会作成機能　大会名、対象ゲーム、開催日時、開催場所、最大参加人数、大会形式、参加受付期間などを登録します。なお、大会形式はシングルエリミネーションまたは総当たりのどちらかとします。

■競技者管理機能　大会への競技者を一覧表示し、競技者名、登録状況、受付状況などを確認します。また、競技者名や登録状況などの条件で参加者を検索・絞り込みを行います。

■受付管理機能　参加登録済みの競技者について、主催者が本人または登録情報を確認したうえで、管理画面から「受付済み」に変更します。参加登録を行っただけでは受付完了にはならず、受付済み・未受付の状態を区別して表示します。

■トーナメント作成機能　参加登録された競技者数に応じた、シングルエリミネーションまたは総当たりのトーナメント表を作成します。作成後は、対戦組み合わせや試合番号などを確認します。

■試合結果登録機能　試合終了後、競技者が自分の試合結果を入力し、対戦相手が入力内容を確認します。両者の確認が一致した場合、試合結果を確定し、トーナメント表や選手の戦績に自動的に反映します。結果が一致しない場合や、一定時間経過しても確認が行われない場合は、主催者が確認・修正できるようにします。また、主催者が必要に応じて試合結果を直接登録できるようにします。

■大会進行管理機能　試合結果に基づいて優勝者や最終順位などを記録し、大会終了後も確認できるようにします。

■競技者連絡機能　大会の進行状況に応じて参加登録者全体へのメッセージ送信と、競技者個人への連絡をできるようにします。

3.1.3　観戦者向け機能

■大会情報閲覧機能　大会名、開催日時、対象ゲーム、競技者、現在の進行状況などを閲覧できます。また、大会名、対象ゲーム、開催日時、開催状況などの条件で検索・絞り込み出来ます。

■選手検索機能　登録されている選手を、プレイヤー名などの条件で検索できます。検索結果から選手のプロフィールや大会成績を確認できます。

■お気に入り選手登録機能　観戦者が興味のある選手をお気に入りに登録できます。お気に入り情報は選手を識別するための固定 ID と関連付けて管理し、プレイヤー名が変更された場合でも同じ選手として追跡できるようにします。

■選手追跡機能　選手ごとのページにおいて、現在参加している大会、現在の試合、次の試合、今大会の成績、過去の大会成績などをまとめて確認できます。

■試合状況確認機能　大会全体の試合一覧から、試合中・試合待ち・試合終了などの状態や対戦相手、試合結果を確認できます。また、お気に入り選手の試合を優先して確認できるようにします。

■次回試合確認機能　お気に入り選手について、次の対戦相手、試合予定、試合番号などを確認できます。対戦相手が未確定の場合は、その状態を表示します。

■選手成績確認機能　選手ごとに、過去の大会への参加履歴、各大会の順位、試合結果などを確認できます。

■対戦履歴確認機能　選手を指定し、その選手と他の選手との過去の対戦結果を確認できます。

■トーナメント状況確認機能　大会全体のトーナメント表を表示し、各選手の勝ち上がり状況や次の対戦相手を確認できます。観戦者はお気に入り選手だけでなく、他の選手の進行状況も確認できます。

3.2　前提条件

- 主催者・競技者・観戦者がスマートフォンまたは PC を利用できることとします。
- システムを利用する端末がインターネットに接続できることとします。
- 大会の参加登録、受付、試合進行および結果確認に必要な情報が、主催者や参加者から提供されることとします。
- 選手の大会参加履歴や試合結果などを、選手を識別するための固定 ID と関連付けてデータベースに保存・参照できることとします。
- 試合結果は、主催者または試合担当者などによる確認を経てシステムに反映されることとします。

3.3　制約事項

- 収集する個人情報はシステムの運用に必要な範囲に限定し、公開用の選手情報と非公開の個人情報を区別します。
- 大会情報や試合結果の登録・変更は主催者などの権限を持つ利用者に限定し、一般の参加者や観戦者は閲覧のみ可能とします。
- ログイン情報を安全に管理し、パスワードを平文で保存しないこととします。
- 通信障害やシステム障害に備え、主催者が試合結果を確認・再登録できるようにすることとします。
- 開発期間を考慮し、対応する大会形式はトーナメント方式を中心とした限定的なものとすることとします。
- 大会規模は、開発期間及びシステムの処理能力を考慮して設定することとします。
- 試合の映像配信機能は実装対象とせず、試合状況、トーナメント表、結果などの情報提供を中心とすることとします。

- 観戦者向け機能は、お気に入り選手の追跡、現在・次の試合の確認、過去成績及び対戦履歴の閲覧を優先します。プッシュ通知などの追加機能は開発状況に応じて検討することとします。

4　想定する利用者

4.1　大会競技者

開催されるゲーム大会に参加する人です。スマートフォンや PC から大会への参加登録や対戦状況の確認を行います。

4.2　大会主催者

ゲーム大会を開催する個人、団体、ゲームコミュニティなどです。大会作成、参加者管理、トーナメント作成、試合結果登録などを行います。

4.3　大会観戦者

ゲーム大会を視聴する人です。スマートフォンや PC から実施されている大会の様子や結果を視聴します。

5　ハードウェア構成・ソフトウェア構成

5.1　ハードウェア構成

表 1　ハードウェア構成

項目	種類	数量	備考
メインサーバ	レンタルサーバ	4 ~ 6	AWS EC2(c5.large)
データベースサーバ	レンタルサーバ	1	AWS RDS(db.m5.large)
主催者端末	スマートフォン・PC	1	ブラウザが利用できる端末
参加者端末	スマートフォン・PC	利用者数	ブラウザが利用できる端末

5.2　ソフトウェア構成

表 2　ソフトウェア構成

項目	ソフトウェア	備考
バックエンド	Django	API 構築・トーナメント自動生成処理
フロントエンド	Next.js (TypeScript)	Web 画面構築
Web サーバ	Apache または Nginx	
データベース	MySQL	大会・選手・試合結果データの管理
管理者端末	iOS, Android, Windows, macOS, Linux	Web ブラウザが動作する OS
利用者端末	iOS, Android, Windows, macOS, Linux	Web ブラウザが動作する OS

6　運用・保守

6.1　運用

- 大会情報の登録・公開
- 参加履歴・選手情報の管理
- 大会・プレイヤーの検索
- 不正利用・荒らしへの対応
- サーバ・データベースの管理

6.2　保守

- システムの不具合修正と動作確認
- データベースのバックアップと復元確認
- 不正アクセス対策、アクセス権限の管理、セキュリティ更新
- 大会情報や参加者情報の適切な管理
- 大会終了後のデータ保存状況や表示内容の確認
- サーバの負荷や通信状況への対応

特に、参加者が大会終了後も大会情報を検索できるように、終了した大会は削除せず、開催予定・開催中・終了済みの状態を区別して管理する。ただし、大会一覧では開催状況による絞り込みを可能にし、終了した大会が開催中の大会と混在して分かりにくくならないようにする。

また、プレイヤー検索や配信状況の確認など、配信者や観戦者が利用しやすい機能についても、利用者の意見をもとに改善する。配信状況については、配信 URL や配信中であることを示す情報を登録できる仕組みを想定し、外部サービスとの連携が必要な機能は開発状況に応じて追加する。

7　費用対効果

7.1　効果

本システムは大会運営の効率化だけでなく、大会を探す、参加する、観戦する、過去の成績を振り返るという一連の体験を支援します。これにより、主催者の負担を軽減するとともに、競技者と観戦者が大会情報にアクセスしやすい環境を整え、小規模なゲーム大会への参加機会や観戦機会の拡大に貢献することを目指します。

7.2　費用

7.3　運用費用（5 年）

サーバ利用料：910,000円 / 年 $\times 5 = 4{,}550{,}000$円 人件費：3,000,000円 / 年 $\times 5 = 15{,}000{,}000$円

表 3　システム開発費用の内訳

項目	費用
開発用 PC	既存設備を利用
サーバ	既存 PC または無料環境を利用
DBMS	MySQL の場合無料
開発ソフトウェア	無料ソフトウェアを利用
人件費	300,000円 × 7人 × 4か月 = 8,400,000円
合計	8,400,000 **円**

7.4　収益

収益は、料金プラン契約による月額利用料、広告収入を想定します。

料金モデルの概要

- **人数別小規模プラン（32 人まで）**：1.000 円
- **人数別中規模プラン（64 人まで）**：1.500 円
- **人数別大規模プラン（人数無制限）**：3.000 円
- **オススメ配信課金プラン**：優先してサイト上部に掲載（有料プランに加算して 300 円 / 600 円 / 900 円 の 3 段階課金・主催者対象）
- **広告非表示課金**：300 円（主催者・競技者・観戦者対象）

月額収益試算（月に大会が 200 大会開催される想定）

サイトを訪れる人数

- 200大会 × 主催者（1 人想定）= 200人
- 200大会 × 競技者（平均 30 人想定）= 6.000人
- 200大会 × 観戦者（平均 500 人想定）= 100.000人
- **計**：106.200 人

1. **人数別プラン（小規模プラン：85%, 中規模プラン：10%, 大規模プラン：5% で想定）**
   - 小規模プラン（月 170 大会）：1.000円 × 170 = 170.000円
   - 中規模プラン（月 20 大会）：1.500円 × 20 = 30.000円
   - 大規模プラン（月 10 大会）：3.000円 × 10 = 30.000円
   - **小計**：230.000 円
2. **オススメ配信課金プラン**
   - オススメ配信（300 円枠・100 件）：300円 × 100 = 30.000円
   - オススメ配信（600 円枠・50 件）：600円 × 50 = 30.000円
   - オススメ配信（900 円枠・10 件）：900円 × 10 = 9.000円
   - **小計**：69.000 円

3. **広告非表示課金**
   - **サイトを訪れる人数**：106.200 人（この内 1,500 人（1.4%）が課金するという想定）
   - ：300円 × 1500 = 450.000円
   - **小計**：450.000 円

課金プラン月間収益合計：749.000 円 / 月

広告収入

月間ページビュー数 200,000 回だと想定 [**?**]

645.000円（年間）

年間収益合計：749,000円 / 月 × 12 + 645,000円 / 年 = 9,633,000円

8　開発体制と工程計画

本システムは、コネクスティのメンバー 7 名で開発作業を行います。工程計画は以下の表の通りです。

表 4　工程計画表

期間	内容
10/5 ～ 10/28	要求分析
11/5 ～ 11/29	外部設計
11/30 ～ 12/20	内部設計
12/21 ～ 1/13	コーディング&単体テスト
1/15 ～ 1/20	総合・結合テスト
1/22 ～ 1/29	β テスト
1/30 ～ 2/1	修正
～ 2/3	納品

β テスト

1. 大会への参加登録
2. 主催者による参加者確認
3. トーナメントの作成
4. 対戦相手の確認
5. 試合結果の登録
6. 次の対戦の確認
7. 観戦状況の確認

9　システムアピールポイント

- 観戦者が特定の選手の状況・履歴を追いやすい
- 大会参加者の入力と確認を自動で行うことで、主催者の結果入力の負担と誤入力を軽減できる
- 試合結果を登録すると次の対戦へ自動的に反映できる
- 大会参加者がスマートフォンから大会の進行状況を確認できる
- Discord や表計算ソフトに分散していた大会情報を一元的に管理できる

参考文献

[1] 一般社団法人日本 e スポーツ協会,「e スポーツの市場と推移」, 2026.
https://jesu.or.jp/（2026 年 10 月 15 日閲覧）

[2] Google AdSense
https://adsense.google.com/intl/ja_jp/start/ (2026 年 10 月 30 日閲覧)

[3] 株式会社カヤック,「事業計画及び成長可能性に関する事項」2022 年 3 月 29 日. 株式会社カヤック（2026 年 10 月 30 日閲覧）
https://contents.xj-storage.jp/xcontents/AS01527/74b6a3ba/d575/44c8/b3f4/b29440eaad08/140120220329512598.pdf

[4] Esports Charts, “T1 enjoys first win in weeks and viewership boost as Faker returns from health break,” 2023 年 8 月 3 日, https://escharts.com/news/t1-lcksummer2023-viewership（2026 年 10 月 15 日閲覧）

[5] Esports Charts, “How League of Legends World Championship viewership has evolved over time,” Esports Charts, 2025（2026 年 10 月 15 日閲覧）

[6] 株式会社エイプリルナイツ所属者,『180 名が参加する e スポーツ大会 (Apex Legends) の集計処理を爆速で処理する話』, Qiita, 2022 年 12 月 10 日, https://qiita.com/shngmsw/items/d4c98f98db22070b714d（閲覧日：2026 年 10 月 15 日）

[7] Yuxin Tang, Xiaowen Zhang, Shengfeng Zan, “Exploring e-sports fans’ motivation for watching live streams based on self-determination theory,” *Scientific Reports*, Vol. 14, Article 13858, 2024（閲覧日：2026 年 10 月 15 日）